AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Platentektoniek en reliëfvorming

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De bewijzen van Wegener

Elk bewijs van Wegener volgt hetzelfde patroon: iets dat vandaag ver van elkaar ligt, hoort bij elkaar. Zeg bij elke vaststelling dus niet enkel dat de continenten bewogen zijn, maar wat precies ooit één geheel was: één kust, één leefgebied, één gebergte, één ijskap.

1 Wat toont het aan?

a) ze hebben ooit aan elkaar gelegen · b) die dieren en planten leefden op één landmassa · c) de gebergteketen liep ooit door · d) die gebieden lagen ooit bij de pool

2 Hoe heette het supercontinent van ongeveer 250 miljoen jaar geleden?

Pangea

3 Waarom werd Wegener in zijn tijd niet geloofd?

Hij kon geen kracht aanwijzen die continenten door de oceaanbodem zou kunnen duwen. Pas toen men de mid-oceanische ruggen en de spreiding van de oceaanbodem ontdekte, was er een motor voor zijn idee.

Dit is het punt dat Wegener zelf het zwaarst woog: hij kon de beweging zien maar niet verklaren. Een goed idee zonder motor wordt niet geloofd, en dat is geen domheid van zijn tijdgenoten maar gewoon wetenschap.

2 Drie soorten plaatbeweging

Vraag je bij elke plaatrand twee dingen: bewegen de platen naar elkaar toe, van elkaar weg of langs elkaar, en wat voor korst botst er. Naar elkaar toe met oceanische korst erbij geeft een trog en vulkanen; twee continenten geeft een plooiingsgebergte zonder vulkanen; langs elkaar geeft enkel bevingen.

4 **oceaan onder continent: een diepzeetrog en een vulkanische bergketen, de Andes · continent tegen continent: een plooiingsgebergte zonder vulkanen, de Himalaya · transform: geen nieuwe en geen verdwijnende korst, wel veel bevingen, de San Andreasbreuk**

Let op het verschil tussen de Andes en de Himalaya in de tabel. Bij de Andes duikt oceanische korst weg en smelt ze, dus zijn er vulkanen; bij de Himalaya botsen twee continenten die beide te licht zijn om te zakken, dus wordt het gesteente enkel opgeplooid.

5 Hoe heet het wegduiken van een plaat onder een andere?

subductie

6 Welk gebergte ontstond uit de botsing van India met Azië?

de Himalaya

7 Hoe heet de slenk in Oost-Afrika waar een continent uit elkaar scheurt?

de Oost-Afrikaanse Rift

Een rift is het begin van een nieuwe oceaan: de Rode Zee was vijftien miljoen jaar geleden ook nog zo'n slenk.

3 Wat de platen beweegt

Drie krachten, en ze werken samen op dezelfde plaat. Convectie is de motor diep in de mantel, ridge push duwt vanaf de rug, slab pull trekt aan de kant waar de plaat wegzakt. Slab pull is de sterkste van de drie.

8 Hoe heet de kracht?

a) convectiestromen · b) ridge push · c) slab pull

9 Hoeveel centimeter per jaar bewegen platen ongeveer?

1 tot 10 cm per jaar

Dat lijkt weinig, maar het is ongeveer even snel als je nagels groeien. Juist omdat het zo traag gaat, kan je het niet voelen en wel meten met gps.

10 Hoe ver is dat in een miljoen jaar, bij 5 cm per jaar?

50 km

Reken na: 5 cm per jaar maal een miljoen jaar is 5 miljoen cm, en dat is 50 km. Deze oefening laat zien hoe een trage beweging over geologische tijd een oceaan kan openen.

4 Hotspots en het reliëf van de oceaanbodem

Deze reeks gaat over reliëf dat niet aan een plaatrand hoort. Een hotspot staat stil terwijl de plaat erover schuift, en dat laat een spoor na. Bij de namen van de oceaanbodem helpt de diepte als ordening: plat, dan vlakte, dan trog.

11 Hoe heet de opstijgende pijp heet mantelmateriaal die niet aan een plaatrand ligt?

een mantelpluim of hotspot

12 Waarom liggen de eilanden van Hawaï op een rij, met de oudste het verst weg?

De hotspot blijft op zijn plaats terwijl de plaat erover schuift. Elke vulkaan die erboven gevormd werd, is met de plaat meegedreven, en daarom worden de eilanden ouder naarmate ze verder van de hotspot liggen.

Dit is het sluitende bewijs dat de plaat beweegt en de warmtebron niet. Zeg in je antwoord beide helften: de hotspot blijft, de plaat schuift. Uit de afstand en de leeftijd van de eilanden kan men zelfs berekenen hoe snel de plaat gaat.

13 Hoe heet het?

a) het continentaal plat · b) de abyssale vlakte · c) een trog

14 Hoe diep is de diepste trog ongeveer?

ongeveer 11 km (de Marianentrog)

11 km is diep genoeg om de Mount Everest erin te laten zakken met nog meer dan twee kilometer water erboven.

15 De plaatsen van vulkanen en aardbevingen tekenen op een wereldkaart de randen van de platen uit.

waar

Daarom kon men de platen in kaart brengen nog voor men de beweging kon meten: de bevingen en vulkanen tekenden de randen zelf uit.